

肝硬化症状特征的潜在类别分析和影响因素

张淑华 蒋萍梅 蔡晓兰 曹竹君 钱珠萍

【摘要】 目的 探讨不同肝硬化症状特征患者的人口学和疾病特征,及其分类的影响因素。**方法** 采用便利抽样法,选取 2020 年 6 月至 2021 年 6 月上海市瑞金医院感染科住院肝硬化患者 220 例,采用一般资料调查表、Memorial 症状评估量表进行调查。对肝硬化症状特征进行潜在类别分析,logistic 多元回归分析分类的影响因素。**结果** 肝硬化症状特征分为症状高发组 144 例(65.45%)和低疲乏-无肿胀组 76 例(34.55%)2 个潜在类别;相较于低疲乏-无肿胀组,症状高发组合并肝脏肿瘤(28.95%比 45.83%)、低蛋白血症(56.58%比 70.83%)和营养风险(39.47%比 60.42%)的比例更高,中大量腹水(14.47%比 34.02%)和 Child-pugh 分级 B+C 级(57.89%比 69.44%)更高,日常生活活动能力(99.87%比 96.88%)则较低($P<0.05$)。合并肝脏肿瘤($OR=0.526, P<0.05$)和腹水量增大($OR=1.612, P<0.01$)是影响肝硬化症状分类的主要因素。**结论** 肝硬化症状特征存在异质性,可分为 2 个潜在类别,应加强关注合并肝脏肿瘤、肝功能严重损伤、低蛋白血症、营养状况不良和中大量腹水的患者。

【关键词】 肝硬化;症状;潜在类别分析

DOI:10.14000/j.cnki.issn.1008-1704.2024.03.007

An analysis on the latent classification and influencing factors of the characteristic symptoms in liver cirrhotic patients

ZHANG Shu-hua¹, JIANG Ping-mei¹, CAI Xiao-lan¹, CAO Zhu-jun², QIAN Zhu-ping¹. 1. Department of Nursing, Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China; 2. Department of Infection Disease, Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China

Corresponding author: QIAN Zhu-ping, Email: gelico@126.com

【Abstract】 Objective To classify the symptomatic characteristics of patients with liver cirrhosis, and to explore the demographic differences and disease characteristics in patients with different symptomatic categories. **Methods** A total of 220 liver cirrhotic patients in the department of infectious disease of a tertiary hospital in Shanghai from June 2020 to June 2021 were selected as the research subjects by using convenient sampling method. The general information questionnaire and memorial symptom assessment scale were used for investigating the patients. Latent classification analysis were used to classify the liver cirrhotic patients according to their symptoms. Multivariate logistic regression was used to explore the differences in demographics and disease' characteristics of patients with different categories. **Results** According to symptom characteristics, patients with liver cirrhosis were divided into 2 potential categories, "symptoms high incident group" (65.45%) and "low fatigue and non-bloated group" (34.55%). Compared with the "low fatigue and non-bloated group", there were higher rates of liver tumor (28.95%/45.83%), hypoproteinemia (56.58%/70.83%), nutritional risk (39.47%/60.42%), and higher levels of ascites volume (14.47%/34.02%) and Child-Pugh grade (B+C 57.89%/69.44%), and lower ability of daily living activities (99.87%/96.88) in the "symptoms high incident group" ($P<0.05$). Complicated with liver tumors ($OR=0.526, P<0.05$) and increased volume of ascites ($OR=1.612, P<0.01$) were the main influencing factors associated with the classifications of symptomatic characteristics in liver cirrhotic patients. **Conclusion** The symptomatic characteristics of liver cirrhosis are heterogeneous and can be divided into 2 latent classes. More attention should be paid to the patients complicated with liver tumor, liver function damage, hypoproteinemia, malnutrition and larger volume of ascites. The symptoms should be managed through early recognition and precise intervention.

基金项目:上海市促进市级医院临床技能与临床创新三年行动计划(SHDC2022CRS002A);上海公共卫生三年行动计划(GWV-10.1-XK13);上海市临床重点专科(感染病学)(shslczdk01103)

作者单位:200025 上海交通大学医学院附属瑞金医院护理部(张淑华,蒋萍梅,蔡晓兰,钱珠萍),感染科(曹竹君)

通信作者:钱珠萍, Email: gelico@126.com

【Key words】 Liver cirrhosis; Characteristic symptoms; Classification

肝硬化失代偿期逐步出现肝脏弥漫性纤维化、门静脉高压、肝功能减退等病理生理改变,表现为复杂多样的临床症状和并发症,严重影响患者的生活质量^[1]。症状是个体对机体病理变化和功能异常的主观感受,同一症状在不同患者间常呈现不同的发生频率、严重度和困扰度,症状表现的个体间异质性是开展有效症状管理的关键点^[2,3]。因此,对于不同分期、分级的肝硬化患者,有效识别个体化症状特征是制定精准干预对策的重要依据。潜在类别分析使用少数互斥的内在特征来解释外显行为的概率分布^[4],从而使得不同分类的组间差异最大、组内差异最小。本研究对肝硬化患者的临床症状进行潜在类别分类,明确症状类别、人群特征和影响因素,为进一步开展针对性的症状管理提供参考。

资料与方法

一、研究对象

采用方便抽样法,选取 2020 年 6 月至 2021 年 6 月上海市瑞金医院感染科住院的肝硬化患者 220 例,样本量根据 Kendall 样本量估算法取变量数的 5~10 倍,考虑 20% 无应答率,拟定样本量为 200 例。纳入标准:①年龄 ≥ 18 岁;②肝硬化诊断符合文献^[5]。排除标准:①无法独立或在研究人员帮助下完成症状自评者;②伴随其他严重身心疾患,影响症状评估结果者。本研究已获得上海交通大学医学院附属瑞金医院伦理委员会审核批准(2020 临伦审第 331 号)。

二、研究方法

(一)一般资料调查表 结合文献自行设计,包括年龄、性别、受教育年限、病因、病程、合并肿瘤、并发症、营养状况、日常活动能力、腹水量和肝功能 Child-Pugh 分级。营养状况使用皇家自由医院针对肝硬化患者编制的营养优先排序工具(RFH-NPT)^[6],评价内容包括病因、管饲、体液潴留、体质指数(BMI)、计划外体重下降和进食量改变情况,评定结果分为 3 个营养风险等级:总分 0 分为低风险,1 分为中度风险,2~7 分为高风险。日常活动能力使用 Barthel 指数进行评价,记分为 0~100 分,100 分表示活动功能良好, > 60 分为轻度功能障碍,41~60 分为中度障碍, ≤ 40 分为重度障碍^[7]。

(二)Memorial 症状评估量表(MSAS) 该量表由美国 Memorial Sloan-Kettering 癌症研究中心研发

包含 32 个单项症状,分为生理症状(PHYS)、心理症状(PSYCH)和总困扰指数(GDI)3 个维度^[8],MSAS 中文版^[9]Cronbach's α 系数为 0.79~0.97,内容效度为 0.94,各维度和总量表的内部一致性信度为 0.79~0.87。

(三)资料收集和质量控制 采用问卷调查法,由研究者介绍项目目的意义后经调查对象知情同意。研究者从患者电子病历采集人口学和疾病相关资料;调查对象自行填写症状评估量表,无法自主填写者由研究者协助完成,问卷当场回收并检查有无漏填或错填。共发放问卷 220 份,回收有效问卷 220 份。

三、统计学分析

使用 SPSS Statistics 22 软件。计数资料以频数(%)描述,计量资料以均数 $\pm$ 标准差描述;计数资料使用卡方检验、计量资料采用 t 检验进行组间比较;采用 logistic 回归进行多因素分析。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。对发生率 $\geq 40\%$ 的症状使用 Mplus 8.0 软件进行潜在类别分析,从假定一个类别的初始模型开始逐步增加类别数,以达到最佳拟合^[10]。模型适配指标包括:对数似然值[Log(L)]、艾凯克信息标准(AIC)、贝叶斯信息标准(BIC)和样本校正的 BIC(aBIC),上述统计值越小代表模型拟合度越好;Lo Mendell Rubin(LMR)校正似然比和基于 Bootstrap 的似然比检验(BLRT)用于比较潜在类别模型的拟合差异;采用熵值(Entropy)评估分类精确程度,取值 0~1,越接近 1 表示分类准确度越高。

结 果

一、肝硬化患者的人口学和疾病特征

220 例肝硬化患者年龄(56.2 ± 11.8) 岁,男性 163 例,女性 57 例;受教育年限为(9.35 ± 3.77) 年;病毒性肝炎肝硬化 152 例(69.09%),酒精性肝硬化 20 例(9.09%),其他类型肝硬化 48 例(21.82%);肝功能 Child-pugh 分级为 A 级 76 例(34.55%),B 级 100 例(45.45%),C 级 44 例(20.00%)。88 例(40.00%)合并肝脏肿瘤;60 例(27.27%)存在中大量腹水;腹腔感染、上消化道出血、低蛋白血症和电解质紊乱的发生率分别为 28.64%、6.36%、65.91% 和 26.36%;117 例(53.18%)存在中高度营养风险。Barthel 指数显示,日常活动功能良好者 203 例(92.27%),轻度障碍 14 例(6.37%),中度障碍 2 例

(0.91%),重度障碍1例(0.45%)。

二、肝硬化症状特征的潜在类别分析

对乏力 141 例(64.09%)、口干 146 例(66.36%)、困倦 98 例(44.55%)、睡眠障碍 128 例(58.18%)、肿胀 89 例(40.45%)和皮肤瘙痒 88 例(40.00%)6 项症状进行潜在类别分析。从 1 个类别开始依次增加类别数,共拟合 5 个潜在类别模型,见表 1。保留 2 个类别时 BIC 值最小,熵值较理想($\text{Entropy} \geq 0.8$),LMR、BLRT 值均达到显著水平($P < 0.05$);继续增加类别数后 BIC 开始增大,且 LMR、BLRT 未达到显著水平($P > 0.05$)。综合上述分析,考虑选择 2 个潜在类别(class1、class2)分类,各类别肝硬化患者归属于该潜在类别的平均概率为 90.3%、93.5%,表示 2 个潜在类别的模型可靠。

三、肝硬化症状 2 个潜在类别的特征

2 个潜在类别在肝硬化 6 个症状条目上的条件概率分布见图 1,class1 包含 76 例(34.55%),该类别在症状条目上总体处于低发水平,尤其在乏力、困倦和肿胀层面发生率低于 20%;class2 包含 144 例(65.45%),除皮肤瘙痒外,该类别以各类症状高发(54.1%~86.3%)为特点。因此,将 class1 类别命名为低疲乏-无肿胀组,class2 类别命名为症状高发组。相较低疲乏-无肿胀组,症状高发组失代偿期肝硬化和合并肝脏肿瘤者占比较高,低蛋白血症、营养风险和

中大量腹水的比例明显升高,日常活动能力降低,差异均有统计学意义($P < 0.05$),见表 2。

四、肝硬化症状潜在类别的影响因素

以肝硬化症状潜在类别为因变量,以单因素分析中差异有统计学意义的 5 个变量:肝脏肿瘤、低蛋白血症、营养风险、腹水量和 child-pugh 分级为自变量,变量赋值见表 3,变量筛选采用 Backward: Conditional,纳入方程水准为 0.05,剔除水准为 0.10。结果显示,肝硬化合并肝脏肿瘤是症状高发的危险因素,腹水量越大者症状发生率越高($P < 0.05$),见表 4。

讨 论

肝硬化患者存在多层面的中等程度躯体症状(乏力、腹胀、睡眠障碍等),以及随病程延长而增长的心理症状(焦虑、抑郁等)^[11-13]。本研究 220 例患者中 65%属于症状高发组,表现为乏力、口干、困倦、睡眠障碍和肿胀发生率均高于 50%,尤其乏力的发生率高达 86.30%;低疲乏-无肿胀组占 34.55%,其中困倦和肿胀的发生率为 0,乏力和睡眠障碍的发生率均低于 35%,该类别各项症状总体处于低发水平。两类患者的人口学资料、肝硬化病因、病程均无区别,对比两个类别的症状发生率,可发现各症状间具有一定关联性,即可彼此促进或相互影响。低疲乏-无肿胀组患者的睡眠障碍发生率较低,与之相关的乏力和困倦也较

表 1 220 例肝硬化患者症状的潜在类别模型拟合指标

模型	K	Log(L)	AIC	BIC	aBIC	Entropy	LMR-P	BLRT-P	类别概率
1	6	-875.979	1763.958	1784.320	1765.306				
2	13	-821.788	1669.576	1713.693	1672.496	0.816	0.000	0.000	0.35/0.65
3	20	-817.772	1675.544	1743.417	1680.037	0.842	0.069	0.375	0.30/0.65/0.05
4	27	-813.119	1680.238	1771.865	1686.302	0.862	0.028	1	0.04/0.03/0.31/0.62
5	34	-808.430	1684.861	1800.244	1692.498	0.835	0.546	0.375	0.14/0.25/0.37/0.12/0.12

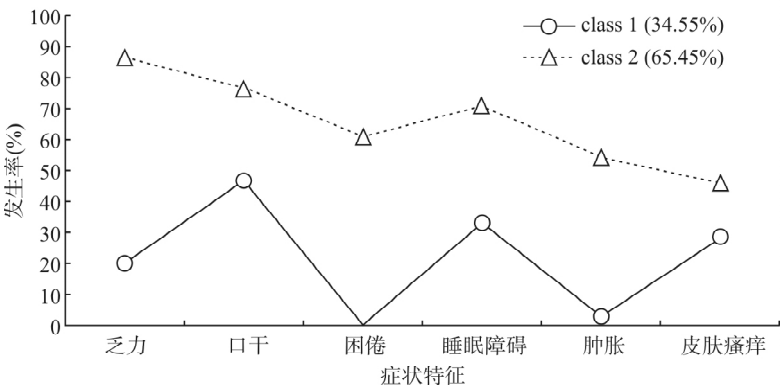


图 1 2 个潜在类别在肝硬化症状条目上的条件概率分布

表 2 肝硬化症状 2 个潜在类别的不同特征

项目	低疲乏-无肿胀组(<i>n</i> =76)	症状高发组(<i>n</i> =144)	统计值	<i>P</i> 值
年龄(岁, $\bar{x}\pm s$)	56.2±11.1	56.2±12.2	<i>t</i> =0.021	0.983
性别[例(%)]				
男	55(72.37)	108(75.00)	$\chi^2=0.179$	0.672
女	21(27.63)	36(25.00)		
受教育年限(年, $\bar{x}\pm s$)	9.12±3.73	9.48±3.79	<i>t</i> =-0.668	0.505
病因[例(%)]				
病毒性	57	95	$\chi^2=5.545$	0.063
酒精性	9	11		
其他	10	38		
病程(年, $\bar{x}\pm s$)	11.40±11.57	10.69±11.52	<i>t</i> =0.437	0.662
合并肝脏肿瘤[例(%)]	22(28.95)	66(45.83)	$\chi^2=6.195$	0.013
并发症[例(%)]				
腹腔感染	19(25.00)	44(30.56)	$\chi^2=0.751$	0.386
上消化道出血	5(6.58)	9(6.25)	$\chi^2=0.009$	0.924
低蛋白血症	43(56.58)	102(70.83)	$\chi^2=4.498$	0.034
电解质紊乱	17(22.37)	41(28.47)	$\chi^2=0.955$	0.329
营养风险[例(%)]				
低	46(60.53)	57(39.58)	$\chi^2=10.496$	0.005
中	12(15.79)	48(33.33)		
高	18(23.68)	39(27.08)		
腹水量[例(%)]				
无	45(59.21)	62(43.06)	$\chi^2=11.195$	0.011
少量	20(26.32)	33(22.92)		
中量	9(11.84)	29(20.14)		
大量	2(2.63)	20(13.88)		
Child-Pugh 分级[例(%)]				
A 级	32(42.11)	44(30.56)	$\chi^2=5.794$	0.048
B 级	35(46.05)	65(45.14)		
C 级	9(11.84)	35(24.30)		
日常活动能力(Barthel 指数, $\bar{x}\pm s$)	99.87±1.15	96.88±9.84	<i>t</i> =2.640	0.009

表 3 logistic 回归的自变量赋值

自变量	赋值方式
肝脏肿瘤	0=无;1=有
低蛋白血症	0=无;1=有
营养风险	1=低风险;2=中风险;3=高风险
腹水量	0=无;1=少量;2=中量;3=大量
Child-pugh 分级	1=A;2=B;3=C

表 4 肝硬化症状 2 个潜在类别的多因素 logistic 回归分析

自变量	β	标准误	Walds	<i>P</i> 值	OR 值	95%CI
常数	0.533	0.231	5.338	0.021	1.703	
肝脏肿瘤	0.642	0.296	4.711	0.030	0.526	0.295~0.940
腹水量	0.478	0.161	8.808	0.003	1.612	1.176~2.211

少发生;症状高发组的口干、腹胀和皮肤瘙痒发生率较高,可能影响患者的睡眠质量,并进一步导致乏力和困倦。当个体同时经历多种症状,这些症状之间可

能存在协同、强化作用,其对患者预后产生的影响可呈倍增趋势。提示临床工作中应关注症状间的相关性,通过有效控制一种症状以达到预防或减轻其他关联症状的目的,有利于改善患者体验,提高症状管理效率。

本研究症状高发组患者 69.44%处于 B 级和 C 级,高于低疲乏-无肿胀组,与国内相关研究报道一致,即 Child-pugh 分级越高,肝硬化的症状体验得分越高,B 级及以上患者更易出现腹部症状和体力症状^[13,14]。由于对肝硬化并发症多采取限制蛋白质摄入、禁食、引流腹腔积液(蛋白质大量流失)等治疗方式,导致 65%~90%的肝硬化患者存在营养不良^[15,16]。本研究中症状高发组存在低蛋白血症和营养风险的比例均高于低疲乏-无肿胀组,说明良好的营养状况可以降低乏力、困倦和肿胀的发生率。

日常生活活动能力代表的是个体独立完成基本日常生活和自我照顾所必须的能力^[17]。本研究显示,

症状高发组患者的日常生活活动能力显著低于低疲乏-无肿胀组,94.12%的日常活动功能障碍者属于症状高发组。日常活动能力受损受多种因素共同作用,包括年龄、原发病、文化程度、照顾者、疾病症状等^[18]。肝硬化患者的日常生活活动能力下降应与症状发生率高,以及存在营养风险和肝功能损伤严重有关。

我国 85% 的原发性肝癌发生在肝硬化基础上^[19]。肝癌的常见症状一是与肝功能损伤相关的腹胀、口干、食欲下降等消化道症状;二是与肿瘤相关的疼痛、疲乏和心理情绪症状^[20]。因此,对于合并肝脏肿瘤的肝硬化患者应兼顾上述特点,在给予对症支持的同时,关注心理因素对治疗和预后的影响,早期评估并介入干预。

腹水是肝硬化失代偿期最为常见且严重的并发症之一,与患者的生活质量下降和病死率升高密切相关^[21]。腹水形成是门静脉高压、水钠潴留、低蛋白血症等多因素联合作用的结果。乏力、食欲减退,或近期出现的腹胀、双下肢水肿、少尿等表现均可提示腹水形成,大量腹水更可引起呼吸抑制、下肢静脉回流障碍等严重后果。腹水的临床治疗一般以腹水消失或基本控制、改善症状和生活质量为目标,根据腹水量和伴随症状选择利尿药物、补充人血白蛋白、腹水引流等治疗方式^[22]。同时,患者的自我管理行为对于腹水防治尤为关键,应指导患者定期监测体重、腹围、尿量等;合理限盐,钠的摄入在 4~6 g/d,但不宜过度限钠以免引起食欲下降和低钠血症。

在未来研究中,可进一步探索不同肝硬化症状潜在类别对患者生活质量、预后、生存期等结局指标的影响,明确个体化症状管理的切入点和侧重面,提高肝硬化患者的长期预后。

利益冲突声明:所有作者均声明不存在利益冲突。

参 考 文 献

- [1] Yoshiji H, Nagoshi S, Akahane T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for Liver Cirrhosis 2020 [J]. J Gastroenterol, 2021, 56(7): 593-619.
- [2] Lenz ER, Pugh LC, Milligan RA, et al. The middle range theory of unpleasant symptoms: An update [J]. ANS Adv Nursing Sci, 1997, 19(3): 14-27.
- [3] Miaskowski C, Barsevick A, Berger A, et al. Advancing symptom science through symptom cluster research: expert panel proceedings and recommendations [J]. J Natl Cancer Inst, 2017, 109(4).
- [4] 邱皓政. 潜在类别模型的原理与技术 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2008.
- [5] 中华医学会肝病学分会. 肝硬化诊治指南 [J]. 实用肝脏病杂志, 2019, 22(6): 770-786.
- [6] 苏蒙召, 吴远珏, 李玲, 等. NRS2002 与 RFH-NPT 在肝硬化患者中应用比较: 基于 SGA 标准 [J]. 临床消化病杂志, 2022, 34(1): 1-6.
- [7] 侯东哲, 张颖, 巫嘉陵, 等. 中文版 Barthel 指数的信度与效度研究 [J]. 临床荟萃, 2012, 27(3): 219-221.
- [8] Portenoy RK, Thaler HT, Kornblith AB, et al. The memorial symptom assessment scale: an instrument for the evaluation of symptom prevalence, characteristics, and distress. [J]. Eur J Cancer, 1994, 30A(9): 1326-1336.
- [9] Cheng KK, Wong EM, Ling WM, et al. Measuring the symptom experience of Chinese cancer patients: a validation of the Chinese version of the memorial symptom assessment scale [J]. J Pain Symptom Manage, 2009, 37(1): 44-57.
- [10] Miaskowski C, Dunn L, Ritchie C, et al. Latent class analysis reveals distinct subgroups of patients based on symptom occurrence and demographic and clinical characteristics [J]. J Pain Symptom Manage, 2015, 50(1): 28-37.
- [11] Nouri-Vaskeh M, Afshan H, Malek Mahdavi A, et al. Curcumin ameliorates health-related quality of life in patients with liver cirrhosis: a randomized, double-blind placebo-controlled trial [J]. Complement Ther Med, 2020, 49: 102351.
- [12] Enezi A, Al-Jahdali F, Ahmed AE, et al. Symptoms of daytime sleepiness and sleep apnea in liver cirrhosis patients [J]. Ann Hepatol, 2017, 16(4): 591-598.
- [13] 李毅, 刘艳, 许永攀, 等. 基于聚类分析和 Logistic 回归分析的乙肝后肝硬化症状组合规律研究 [J]. 辽宁中医药大学学报, 2017, 19(9): 164-167.
- [14] 李延龙, 王天芳, 吴秀艳, 等. 800 例肝炎肝硬化患者不同 Child-Pugh 分级的症状分布研究 [J]. 成都中医药大学学报, 2018, 41(1): 42-45.
- [15] Ebadi M, Bhanji RA, Mazurak VC, et al. Sarcopenia in cirrhosis: from pathogenesis to interventions [J]. J Gastroenterol, 2019, 54(10): 845-859.
- [16] 熊万银, 高莉. 营养支持小组在肝硬化病人营养管理中的应用效果分析 [J]. 全科护理, 2022, 20(5): 619-621.
- [17] Garman KS, Cohen HJ. Functional status and the elderly cancer patient [J]. Crit Rev Oncol Hematol, 2002, 43(3): 191-208.
- [18] 应金萍, 蔡根莲, 潘梦燕, 等. 维持性血液透析患者衰弱表型对日常生活活动能力的影响 [J]. 中华肾脏病杂志, 2021, 37(8): 639-646.
- [19] 中华人民共和国卫健委. 原发性肝癌诊疗规范 (2019 年版) [J]. 中国实用外科杂志, 2020, 40(2): 121-138.
- [20] 马鸿琦, 肖向敏, 郭雅博, 等. 原发性肝癌患者围手术期症状群及相关因素研究 [J]. 护理学杂志, 2018, 33(4): 19-23.
- [21] 李玉玲. 多学科协作护理模式对肝硬化腹水患者生活质量、肝功能及营养状况的影响 [J]. 黑龙江医学, 2020, 44(6): 850-852.
- [22] 中华医学会肝病学分会. 肝硬化腹水及相关并发症的诊疗指南 [J]. 临床肝胆病杂志, 2017, 33(10): 1847-1863.

(收稿日期: 2023-11-19)

(本文编辑: 钱燕)